Қысқа мерзімді жоспар (ҚМЖ)

Пән: Информатика

Бөлім:	2-бөлім. Желі және қауіпсіздік
Мектеп:	
Күні:	
Мұғалімнің аты-жөні:	Пухорбай Маржан Баурджанқызы
Сынып: 7	Қатысқандар: Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы:	Компьютерлік желілер және олардың жіктелуі
Оқу мақсаты (бағдарламаға сәйкес):	7.1.2.2 – түрлі форматтағы мұрағаттарды жасау және ашу; 7.1.3.1 – компьютерлік желілерді жіктеу
Сабақтың мақсаты:	**Барлық оқушылар:** компьютерлік желі түрлерін ауқымы бойынша (жергілікті, корпоративтік, дүниежүзілік) және желі топологияларының атауларын (шина, сақина, жұлдыз, иерархиялық) атайды; мұрағаттаудың мәнін айтады. **Көпшілігі:** желіні ауқымына қарай жіктейді, әр топологияның негізгі ерекшелігін (артықшылығы немесе кемшілігі) сипаттайды; файлдарды ZIP форматында мұрағаттап, ашады. **Кейбірі:** топологияларды салыстырып, мектеп кабинетіне ең қолайлы топологияны негіздейді; бума мен мұрағаттың көлемін салыстырып, мұрағаттаудың желідегі маңызын түсіндіреді.
Бағалау критерийі:	– желі түрлерін ауқымына қарай ажыратады; – желі топологияларын танып, сипаттайды; – файлдарды мұрағаттап, нәтижені талдайды.
Тілдік мақсаттар:	Түйінді сөздер: желі, жергілікті желі (LAN), корпоративтік желі, дүниежүзілік желі, топология, шина, сақина, жұлдыз, иерархия, мұрағат, мұрағаттау, ZIP, RAR. Үштілді термин: компьютерлік желі – компьютерная сеть – computer network. Пайдалы сөз тіркестері: «Бұл – ... желі, себебі ...», «... топологиясында бір құрылғы бұзылса, ...», «Мұрағаттан кейін файл ... КБ-қа кішірейді».
Құндылықтарға баулу:	Ұқыптылық, жауапкершілік, цифрлық ортада өзара құрмет, жұпта бірлесіп жұмыс істеу
Пәнаралық байланыс:	География (аймақ, ауқым), Математика (көлемдерді салыстыру, айырманы есептеу)
Алдыңғы білім:	Ақпарат өлшем бірліктері (бит, байт, КБ, МБ), файл және оның көлемі туралы түсінік, архивтеу туралы алғашқы түсінік; Интернет пен Wi-Fi туралы күнделікті өмірдегі білім

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы. Ұйымдастыру және қызығушылықты	Амандасады, оқушыларды түгендейді, сабаққа психологиялық ахуал	Амандасады, сабаққа дайындалады. Өз өмірінен мысал келтіреді (Wi-Fi,	Ауызша мадақтау, «Бас бармақ» әдісі (сабақ мақсатын	Презентация (1–2-слайд) Интерактивті тақта

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
ояту (5 минут)	туғызады. Сабақты «Цифрлық әлемнің көрінбейтін жолдары» миссиясы ретінде жариялайды (1-слайд): бүгінгі миссияның үш бөлігін таныстырады – желі түрлерін анықтау, топологияның картасын сызу, мұрағаттау сырын үйрену. «Бұрын – кейін» (2-слайд): телефон мен мектептегі компьютер, принтер бір-бірімен қалай байланысады? Сұрақ қояды: «Желі болмаса, не өзгерер еді?» Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсатын таныстырады.	мессенджер, онлайн-ойын), сұраққа жауап беріп, болжам айтады. Тақырып пен оқу мақсатын дәптеріне жазады, сабақтан күтетін нәтижені анықтайды.	түсіну деңгейі).	
Сабақтың ортасы. Жаңа білімді меңгеру (15 минут)	«Желі дегеніміз не?» (2-слайд): желі – дискілер, принтерлер, файлдар сияқты ресурстарды ортақ пайдалану үшін біріктірілген құрылғылар тобы; терминнің қазақша, орысша, ағылшынша атауы. «Желінің аумақтық таралуы» (3-слайд): шеңбер диаграммасы арқылы жергілікті (LAN) – мектеп, мекеме ішінде; корпоративтік – қала немесе аймақ көлемінде; дүниежүзілік – Интернет. «Желілер кімге тиесілі?» (4-слайд): ведомстволық және мемлекеттік желілер. «Деректерді тасымалдау» (5–7-слайд): жылдамдық	Слайдтарды қарап, түсіндірмені тыңдайды, сұрақтарға жауап береді. Желі түрлерін ауқымына қарай ажыратады (мектеп, қала, әлем мысалдары). Топологиялардың атауы мен ерекшеліктерін салыстырады, кестені дәптеріне түсіреді. Мұрағаттау ұғымын өз сөзімен айтады.	Ауызша кері байланыс. Дескриптор: желі түрлерін ауқымына қарай ажыратады; топологиялардың атауын атайды; бір құрылғы бұзылғанда желіге әсерін болжайды. «Бағдаршам» әдісі (түсінгенін көрсетеді).	Презентация (2–11-слайд) Оқулық Дәптер

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	деңгейлері; кабельдік арналар (есулі қосақталған, коаксиалды, оптикалық талшық); сымсыз желілер (Wi-Fi), олардың артықшылығы мен кемшілігі – қысқаша шолу. «Желі топологиясы» (8–9-слайд): шина, сақина, жұлдыз, иерархиялық топология. «Топологиялар сайысы: қайсысы тиімді?» (10-слайд): кестені талдайды. Сұрақ: «Бір құрылғы бұзылса, желіге не болады?» «Мұрағаттау: желідегі «вакуумдік қапшық»» (11-слайд): мұрағаттау – файл өлшемін кішірейту және оларды бір файлға біріктіру; WinRAR, 7-Zip, WinZip бағдарламалары; .zip, .rar, .7z форматтары; үлкен файл желі арқылы тез жіберіледі.			
Практикалық жұмыс (15 минут)	Оқушыларға жұмыс парағын таратады, критерийлермен таныстырады. 12–13-слайдтар бойынша мұрағат жасау (файлдарды таңдау → «Add to archive» → форматты таңдап, «OK») және мұрағатты ашу (мұрағатты ашу → «Extract» → орынды таңдау) қадамдарын көрсетеді. Оқушыларды жұппен жұмысқа бөледі, жұмыс барысын бақылайды, қажет болса көмектеседі.	Жұмыс парағын алады, критерийлерді оқиды. 1-тапсырма: A, B, C суреттері бойынша желі түрін атайды (жергілікті, корпоративтік, дүниежүзілік) және шеңбердегі сәйкес түсті көрсетеді. 2-тапсырма: төрт суреттегі топологияны атап, әрқайсысының негізгі ерекшелігін бір сөйлеммен жазады. 3-тапсырма: «Желі» бумасын жасап,	Жұмыс парағындағы критерийлер бойынша бағалайды (барлығы 10 балл): 1-тапсырма – 3 балл; 2-тапсырма – 4 балл; 3-тапсырма – 3 балл. Жұптық жұмыста жұмыс парағының критерийлері бойынша өзара бағалау.	Жұмыс парағы Компьютер, WinRAR/ZIP Презентация (12–14-слайд)

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	1-тапсырма (желі ауқымы) және 2-тапсырма (топология) – жеке орындалады; 3-тапсырма (мұрағаттау практикасы) – жұпта орындалады. 14-слайд («Практикалық миссия»): тапсырмасын тез аяқтағандарға мектеп кабинетіндегі желінің схемасын дәптерге сызып, топологиясы мен кабель түрін анықтауды ұсынады.	ішіне 3–4 файл салады; ZIP (мүмкін болса, RAR) мұрағатын жасайды; «Қасиеттер» арқылы өлшемдерін (КБ) кестеге жазып, қорытынды жасайды.		
Сабақтың соңы. Рефлексия (5 минут)	Рефлексия және кері байланыс (15-слайд) – «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі: оқушылар сабақта жақсы болған екі нәрсені (екі жұлдыз) және сабақты жақсарту үшін бір тілекті айтады. Көмекші сұрақтар: «Қай желі топологиясы біздің мектепке ең қолайлы деп ойлайсың? Неге?», «Мұрағат жасау кезінде файл көлемі қаншалықты кішірейеді?» Жұмыс парағының нәтижесін ұпаймен бағалатады (9–10 – «5», 7–8 – «4», 5–6 – «3», 0–4 – «2»). Үй тапсырмасы: өз үйіндегі желінің схемасын сызу (Wi-Fi, телефон, смарт-теледидар); үй жағдайында жергілікті желіге қанша қаражат жұмсалуы мүмкін екенін есептеп көру.	Жұмыс парағындағы ұпайларын санап, деңгейін анықтайды. «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі бойынша: сабақта үйренген екі нәрсені және бір тілегін айтады (өз ойымен бөліседі), өзін-өзі бағалайды. Үй тапсырмасын дәптеріне жазып алады.	«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі (рефлексия және кері байланыс). Өзін-өзі бағалау парағы. Мұғалімнің жалпы бағасы.	Презентация (15-слайд) Жұмыс парағы

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар бересіз?	Бағалау – Оқушылардың материалды игеру деңгейін Сіз қалай тексеруді жоспарлап отырсыз?	Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
Саралау «тапсырма» арқылы жүзеге асады: бірінші деңгейде желі түрлерін ауқымына қарай ажырату (1-тапсырма), екінші деңгейде топологияларды атап, ерекшелігін сипаттау (2-тапсырма), үшінші деңгейде мұрағаттау практикасы және нәтижені талдау (3-тапсырма). Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша тапсырма: 14-слайд бойынша мектеп кабинетіндегі желінің схемасын сызып, топологиясы мен кабель түрін анықтау; ZIP және RAR мұрағаттарының көлемін салыстыру. Қолдауды қажет ететін оқушыларға 10-слайдтағы салыстыру кестесі мен 12–13-слайдтардағы қадамдар көрсетілген сурет-нұсқаулық беріледі.	Критерий бойынша дескрипторлар арқылы жұмыс парағы (10 балл) бағаланады. Қалыптастырушы бағалау: ауызша кері байланыс, «Бас бармақ», «Бағдаршам», «Екі жұлдыз, бір тілек» әдістері. Жиынтық нәтиже: 9–10 балл – «5», 7–8 балл – «4», 5–6 балл – «3», 0–4 балл – «2».	Компьютер басында отыру ұзақтығын сақтау, көзге арналған жаттығулар жасау. Желілік кабельдермен және электр құралдарымен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережелерін сақтау. Дұрыс отыру қалпы, компьютер класындағы тәртіп ережелері.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Сабақта қандай жағдай жақсы өтті? Сабақта нені өзгертер едім?
Қорытынды бағалау: сабақта не жақсы өтті (оқыту мен оқуға қатысты екі нәрсе)? Сабақтың жақсаруына не оң ықпал етер еді? Осы сабақтың барысында мен сынып туралы не білдім?